

Domácí úkol na 24.3.2025

Integrace Monte Carlo

1. Naprogramujte univerzální funkci na výpočet integrálů funkcí jedné proměnné pomocí metody Monte Carlo a vypočítejte následující určité integrály:

$$I_1 = \int_0^{\sqrt{10}} e^{-x} \sin x \, dx \quad (1)$$

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}}} dx \quad (2)$$

2. Vytvořte program, který spočítá metodou Monte Carlo objem d -rozměrné jednotkové koule V_d . Vykreslete závislost V_d na dimenzi d pro $d = 1, \dots, 10$ včetně odhadu chyby. Pro jakou dimenzi d bude V_d největší?
3. Napište program pro výpočet hodnoty následujícího d -rozměrného integrálu pro libovolnou dimenzi d :

$$I_3 = \int_{x_1^2 + \dots + x_d^2 < 1} \cos\left(\sum_{i=1}^d x_i\right) dx_1 \cdots dx_d \quad (3)$$

4. *Gaussovka na srdci*: Metodou Monte Carlo vypočítejte integrál dvourozměrné Gaussovské funkce

$$I_{\heartsuit} = \int_{\heartsuit} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy \quad (4)$$

na oblasti ohraničené implicitně křivkou (obrázek):

$$\heartsuit : (x^2 + y^2 - 1)^3 - x^2 y^3 \leq 0 \quad (5)$$

